



UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLE
FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA
INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

PROYECTO DE SISTEMAS I
SISTEMA WEB PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS DEL
MINIMARKET

“Minko”

Grupo: “A”

Estudiantes:

Bayron Yamil Alcon Machicado

Joel Luis Duarte Tejerina

Jorge Robledo Rojas

Joshep Klaws Espejo Mamani

Docente: Ing. Martha Heredia Poma

La Paz - Bolivia

Gestión I – 2026

Contenido

1	MARCO INTRODUCTORIO	1
1.1	INTRODUCCIÓN	1
2	ANTECEDENTES	2
2.1	ANTECEDENTES INSTITUCIONALES	2
3	PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	4
3.1	DESCRIPCIÓN	4
3.2	FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	5
3.3	DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA	5
3.3.1	ALCANCE GEOGRÁFICO	5
3.3.2	ALCANCE TEMPORAL	5
3.3.3	ALCANCE TÉCNICO	6
4	JUSTIFICACIÓN	6
4.1	JUSTIFICACIÓN TEÓRICA	6
4.2	JUSTIFICACIÓN SOCIAL	7
4.3	VIABILIDAD	7
5	OBJETIVOS	8
5.1	OBJETIVO GENERAL	8
5.2	OBJETIVOS ESPECIFICOS	8
6	ALCANCE Y LIMITACIONES	9
6.1	Alcance del Proyecto	9
6.2	Limitaciones	10

1 MARCO INTRODUCTORIO

1.1 INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el desarrollo de las tecnologías de la información ha transformado significativamente la forma en que las organizaciones gestionan sus procesos administrativos y operativos. La incorporación de sistemas informáticos en los distintos sectores económicos permite optimizar el manejo de la información, mejorar la eficiencia en la ejecución de tareas y facilitar la toma de decisiones basada en datos confiables. En este contexto, los sistemas de gestión se han convertido en herramientas fundamentales para modernizar las actividades comerciales y responder a las exigencias de un entorno cada vez más competitivo y dinámico.

Dentro del ámbito del comercio minorista, los minimarkets representan establecimientos de pequeña escala que desempeñan un papel importante en la provisión de productos de consumo básico para la población. Estos negocios se caracterizan por su cercanía con los consumidores, su rápida capacidad de atención y la disponibilidad de artículos esenciales para el consumo cotidiano. Sin embargo, a pesar de su relevancia dentro de la economía local, muchos de estos establecimientos continúan administrando sus operaciones mediante métodos tradicionales, como el registro manual de ventas, el control empírico de inventarios y el almacenamiento físico de comprobantes.

La utilización de procedimientos manuales para la gestión administrativa puede resultar funcional en etapas iniciales de operación; no obstante, a medida que el volumen de productos y transacciones aumenta, dichos métodos presentan diversas limitaciones. Entre los principales inconvenientes se encuentran la desorganización de la información, la dificultad para mantener un control preciso del inventario, la generación de errores en los registros de ventas y la imposibilidad de obtener reportes financieros oportunos. Estas dificultades pueden afectar directamente la eficiencia operativa del negocio, limitar la capacidad de planificación y reducir la calidad del servicio ofrecido a los clientes.

Ante esta situación, la implementación de sistemas informáticos orientados a la automatización de procesos administrativos surge como una alternativa viable para mejorar la gestión de los pequeños comercios. En particular, los sistemas web ofrecen múltiples ventajas, entre las que

destacan la centralización de la información, el acceso en tiempo real a los datos, la automatización de operaciones comerciales y la generación automática de reportes que facilitan el análisis del desempeño del negocio.

En este contexto, el presente proyecto tiene como propósito el desarrollo de un sistema web de gestión para un minimarket, el cual permitirá automatizar los procesos relacionados con el control de inventarios, el registro de ventas, la administración de usuarios y la generación de reportes financieros. La implementación de esta solución tecnológica busca optimizar el manejo de la información, reducir errores derivados de los registros manuales y mejorar la eficiencia en la gestión administrativa del establecimiento.

Asimismo, este proyecto se justifica desde una perspectiva académica, ya que permite integrar conocimientos adquiridos en áreas fundamentales de la Ingeniería de Sistemas, tales como programación, bases de datos, análisis y diseño de sistemas, y desarrollo de aplicaciones web. A través de la construcción de esta solución informática, se pretende demostrar la aplicabilidad de las tecnologías de la información en la resolución de problemas reales asociados a la gestión de pequeños negocios comerciales.

Finalmente, el alcance del proyecto se centra en el diseño y desarrollo de un sistema web que contemple módulos esenciales para la administración de un minimarket, incluyendo la gestión de usuarios, el control de inventarios, el punto de venta y la generación de reportes financieros. Con ello se busca contribuir al fortalecimiento de la gestión administrativa mediante el uso de herramientas tecnológicas que permitan mejorar la organización, el control y la eficiencia de las operaciones comerciales.

2 ANTECEDENTES

2.1 ANTECEDENTES INSTITUCIONALES

El objeto de estudio del presente proyecto corresponde al Supermarket “Minko”, un establecimiento comercial de carácter minorista ubicado estratégicamente en la Calle 21 de la zona de Los Pinos (Edificio Los Sauces), en la ciudad de La Paz, Bolivia. Bajo la administración de su propietario, el Sr. Condori, el negocio se ha consolidado como un punto de referencia

para el abastecimiento diario de los vecinos del sector, destacándose por ofrecer una mezcla de productos comerciales masivos y artículos con un sabor tradicional de la región.

La actividad principal de "Minko" es la comercialización de una amplia variedad de productos de consumo básico. Su catálogo se organiza primordialmente en las siguientes categorías:

- Abarrotes y Alimentos Envasados: Granos, harinas, aceites y conservas.
- Lácteos y Embutidos: Productos de consumo diario con alta rotación.
- Bebidas y Snacks: Refrescos, aguas minerales y productos de confitería.
- Artículos de Higiene y Limpieza: Insumos para el cuidado personal y del hogar.
- Productos Tradicionales: Pan artesanal de Laja, café de los Yungas y miel local, que otorgan un valor diferenciador al negocio.

Actualmente, la estructura operativa del minimarket está compuesta por el propietario, quien supervisa las operaciones generales, y dos empleados encargados de la atención directa al cliente y el manejo de ventas. Sin embargo, a pesar de su flujo constante de clientes, la gestión administrativa que incluye el registro de ventas, el control de inventarios de los proveedores y la verificación de ingresos diarios se realiza de manera estrictamente manual mediante anotaciones en cuadernos y comprobantes físicos.

Este método de gestión artesanal presenta limitaciones críticas en cuanto a la organización, integridad y recuperación de la información. La falta de un sistema automatizado impide al Sr. Condori contar con un control preciso del stock disponible, lo que deriva en quiebres de inventario o acumulación innecesaria de productos. Asimismo, la ausencia de reportes financieros generados en tiempo real dificulta la evaluación del desempeño económico y la planificación de pedidos a distribuidores.

Ante esta situación, se propone el desarrollo e implementación de un Sistema de Gestión de Minimarket basado en plataforma web. Esta solución tecnológica permitirá sistematizar el registro de productos, automatizar el punto de venta (PDV) y optimizar el manejo de la información financiera, transformando la operativa manual de "Minko" en un proceso eficiente, confiable y escalable.

3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

3.1 DESCRIPCIÓN

En la actualidad, muchos pequeños comercios continúan realizando sus procesos administrativos mediante métodos tradicionales basados en registros manuales. Esta situación también se presenta en el minimarket “Minko”, donde las operaciones relacionadas con el control de inventarios, el registro de ventas y la verificación de ingresos diarios se llevan a cabo mediante anotaciones en cuadernos y comprobantes físicos. Si bien este tipo de gestión puede resultar funcional en negocios de pequeña escala, a medida que el volumen de productos y transacciones aumenta, se vuelve más difícil mantener un control organizado y preciso de la información.

La utilización de registros manuales provoca diversas dificultades en la administración del negocio. Entre ellas se encuentran la desorganización de los datos, la posibilidad de cometer errores en el cálculo de las ventas diarias y la falta de un control exacto sobre la cantidad de productos disponibles en inventario. Asimismo, la ausencia de herramientas tecnológicas impide generar reportes financieros de manera rápida y confiable, lo cual limita la capacidad del propietario para analizar el desempeño económico del negocio y tomar decisiones administrativas oportunas.

Estas dificultades se originan principalmente por la ausencia de un sistema informático que permita automatizar los procesos administrativos del minimarket. El uso exclusivo de registros físicos para almacenar información sobre ventas, productos y proveedores genera una gestión poco eficiente, ya que los datos pueden extraviarse, duplicarse o registrarse de manera incorrecta. Además, la falta de automatización en las actividades diarias incrementa el tiempo necesario para realizar tareas como el control de inventarios, el registro de transacciones o la elaboración de reportes.

Como consecuencia de esta situación, el negocio enfrenta diversos problemas que afectan su eficiencia operativa. Entre ellos se encuentran la posible pérdida de información importante, la generación de quiebres de stock o acumulación innecesaria de productos, y la dificultad para tomar decisiones administrativas basadas en datos confiables. Estas limitaciones reducen la

capacidad de organización del establecimiento y pueden afectar la calidad del servicio ofrecido a los clientes.

Ante esta problemática, surge la necesidad de implementar una solución tecnológica que permita optimizar la gestión administrativa del minimarket. En este sentido, el desarrollo de un sistema web de gestión se presenta como una alternativa viable para automatizar el registro de ventas, mejorar el control del inventario y facilitar la generación de reportes financieros, contribuyendo así a mejorar la eficiencia operativa y la toma de decisiones dentro del negocio.

3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿De qué manera se puede optimizar el control de inventarios, mejorar la rapidez de ventas y garantizar la precisión de los reportes financieros en el minimarket mediante un sistema web?

3.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

3.3.1 ALCANCE GEOGRÁFICO

El presente proyecto se enfoca en el análisis y desarrollo de un sistema de gestión aplicado al minimarket “Minko”, ubicado en la ciudad de La Paz, específicamente en la zona de Los Pinos. El estudio se centra en las necesidades administrativas de este establecimiento comercial, tomando como referencia sus procesos internos relacionados con el control de inventarios, el registro de ventas y la administración de información.

Si bien el sistema está diseñado tomando como base este minimarket en particular, la solución propuesta puede ser adaptada a otros pequeños comercios con características similares que requieran optimizar su gestión administrativa mediante herramientas tecnológicas.

3.3.2 ALCANCE TEMPORAL

El desarrollo del presente proyecto se realizará durante el periodo académico correspondiente a la asignatura de Proyecto de Programación. Este periodo comprende las fases de análisis, diseño, desarrollo e implementación del sistema propuesto.

El sistema está orientado a gestionar información correspondiente a las operaciones comerciales actuales del minimarket, tales como el registro de productos, ventas, control de inventarios y generación de reportes, sin considerar información histórica previa a la implementación del sistema.

3.3.3 ALCANCE TÉCNICO

El proyecto contempla el desarrollo de un sistema web para la gestión administrativa del minimarket, el cual incluirá funcionalidades relacionadas con el control de inventarios, el registro de ventas mediante un módulo de punto de venta (PDV), la administración de usuarios y la generación de reportes financieros básicos.

El sistema será diseñado utilizando tecnologías de desarrollo web y bases de datos para el almacenamiento estructurado de la información. No se contempla la integración con sistemas externos de facturación electrónica oficial, sistemas contables gubernamentales ni plataformas de pago digital. Asimismo, el sistema se limitará a cubrir las necesidades básicas de gestión administrativa del minimarket.

No se contempla la integración con sistemas externos de facturación electrónica oficial.

4 JUSTIFICACIÓN

4.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA

Desde una perspectiva teórica, el desarrollo del presente proyecto contribuye a la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos en el área de la Ingeniería de Sistemas,

particularmente en temas relacionados con el análisis de sistemas, desarrollo de software, gestión de bases de datos y diseño de aplicaciones web.

La implementación de un sistema de gestión para un minimarket permite poner en práctica conceptos fundamentales de la informática aplicada, tales como la estructuración de datos, la automatización de procesos administrativos y la integración de diferentes módulos funcionales dentro de un sistema informático. De esta manera, el proyecto constituye un ejercicio académico que fortalece la comprensión de los principios teóricos relacionados con el desarrollo de soluciones tecnológicas orientadas a la optimización de procesos organizacionales.

Asimismo, el proyecto se sustenta en el marco conceptual de los sistemas de información, los cuales tienen como objetivo recopilar, procesar, almacenar y distribuir información relevante para apoyar la toma de decisiones dentro de una organización.

4.2 JUSTIFICACIÓN SOCIAL

Desde el punto de vista social, el desarrollo de sistemas informáticos aplicados a pequeños comercios representa una oportunidad para mejorar la eficiencia y competitividad de estos establecimientos dentro del mercado local. Los minimarkets forman parte importante de la economía cotidiana, ya que brindan acceso rápido a productos básicos para las comunidades y generan fuentes de empleo dentro de su entorno.

La implementación de un sistema de gestión permite optimizar la administración de los recursos del negocio, mejorar el control del inventario y facilitar el seguimiento de las ventas, lo que contribuye a ofrecer un mejor servicio a los clientes. De esta manera, el uso de herramientas tecnológicas favorece la modernización de los pequeños negocios y fortalece su capacidad de adaptación frente a los cambios en el entorno comercial.

Además, este tipo de proyectos promueve el uso de la tecnología como herramienta de apoyo para el desarrollo económico y la mejora de los procesos administrativos en organizaciones de pequeña escala.

4.3 VIABILIDAD

El desarrollo del presente proyecto es viable debido a la disponibilidad de recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para su realización.

El proyecto será desarrollado por el equipo de estudiantes responsables de la asignatura de Proyecto de Programación, quienes cuentan con los conocimientos necesarios en programación, bases de datos y desarrollo de sistemas para llevar a cabo la implementación del sistema propuesto.

Para el desarrollo del sistema se dispone de herramientas tecnológicas adecuadas, tales como computadoras personales, entornos de desarrollo de software, gestores de bases de datos y tecnologías de desarrollo web. Estas herramientas permiten diseñar, implementar y probar el sistema de gestión de manera eficiente.

El proyecto no requiere una inversión económica significativa, ya que se utilizarán herramientas de desarrollo de software de libre acceso o disponibles en el entorno académico. Por esta razón, los costos asociados al desarrollo del sistema son mínimos, lo que hace viable la realización del proyecto dentro del contexto académico.

5 OBJETIVOS

5.1 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sistema web de gestión para un minimarket que mejore el proceso de ventas y control de inventario con el fin de mejorar la eficiencia operativa y la toma de decisiones administrativas.

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Diseñar un módulo de gestión de usuarios que permita el registro de empleados y la asignación de roles como cajero, jefe y administrador de inventario, con el fin de

controlar el acceso al sistema y registrar las acciones realizadas por cada usuario.

- Establecer un módulo de control de inventario que permita registrar la entrada y salida de productos, así como identificar niveles bajos de stock para facilitar la reposición de mercadería.
- Diseñar la funcionalidad de punto de venta (PDV) que permita registrar las transacciones comerciales y almacenar el historial de ventas realizadas.
- Elaborar un módulo de reportes que procese la información registrada en el sistema para generar informes sobre ventas, movimientos de inventario y rendimiento económico del negocio.
- Definir un sistema de órdenes de compra que permita gestionar los pedidos de reposición de productos hacia los proveedores o distribuidores.

6 ALCANCE Y LIMITACIONES

6.1 Alcance del Proyecto

El presente proyecto tiene como alcance el diseño, desarrollo e implementación de un sistema web de gestión orientado a mejorar los procesos administrativos del minimarket “Minko”. La solución propuesta permitirá automatizar actividades clave del negocio mediante el uso de tecnologías de desarrollo web y bases de datos, con el objetivo de optimizar el manejo de la información y mejorar la eficiencia operativa del establecimiento.

El sistema contemplará el desarrollo de diversas funcionalidades destinadas a apoyar las operaciones diarias del minimarket. Entre estas se incluyen el registro y administración de productos, el control de inventarios, el registro de ventas mediante un módulo de punto de venta (PDV) orientado al control interno de las transacciones, la gestión de usuarios del sistema y la generación de reportes financieros básicos. Estas funcionalidades permitirán centralizar la información del negocio en una plataforma digital, facilitando su consulta y administración en tiempo real.

Asimismo, el sistema estará estructurado en distintos módulos funcionales que permitirán organizar de manera eficiente las operaciones del minimarket. Entre los principales módulos se consideran el módulo de gestión de usuarios, encargado de administrar el acceso al sistema y los roles de los empleados; el módulo de inventario, destinado al registro y control de los productos disponibles; el módulo de ventas o punto de venta (PDV), que permitirá registrar las transacciones realizadas con los clientes; y el módulo de reportes, el cual generará información resumida sobre las ventas y el estado del inventario.

En cuanto a los usuarios del sistema, la plataforma estará diseñada para ser utilizada por el personal del minimarket de acuerdo con sus responsabilidades dentro del negocio. En este sentido, se contemplan diferentes tipos de usuarios, tales como el administrador del sistema, quien tendrá control total sobre la gestión del sistema; el encargado de inventario, responsable del registro y control de los productos; y el cajero, encargado de registrar las ventas realizadas en el establecimiento.

Mediante la implementación de este sistema web, se busca proporcionar una herramienta tecnológica que permita mejorar la organización de la información, facilitar el control de las operaciones comerciales y contribuir a una gestión más eficiente del minimarket.

6.2 Limitaciones

A pesar de los beneficios que se esperan obtener con la implementación del sistema web de gestión, el desarrollo del presente proyecto se encuentra sujeto a ciertas limitaciones que deben ser consideradas durante su ejecución.

En primer lugar, existen restricciones de tiempo relacionadas con el periodo académico en el que se desarrolla el proyecto. Debido a que el sistema será desarrollado dentro del marco de la asignatura de Proyecto de Programación, el tiempo disponible para su análisis, diseño, desarrollo e implementación es limitado, lo cual puede influir en el alcance final de algunas funcionalidades avanzadas.

Asimismo, el proyecto presenta limitaciones relacionadas con los recursos disponibles. Al tratarse de un trabajo académico, el desarrollo del sistema se realizará utilizando herramientas tecnológicas de libre acceso y los recursos informáticos disponibles en el entorno educativo,

lo que implica que no se contará con infraestructura tecnológica avanzada ni con financiamiento adicional para la implementación de soluciones más complejas.

Desde el punto de vista técnico, el sistema será desarrollado como una aplicación web orientada a cubrir las necesidades básicas de gestión del minimarket. Por esta razón, no se contempla la integración con sistemas externos como plataformas oficiales de facturación electrónica, sistemas contables gubernamentales o servicios de pago digital. Además, el sistema estará diseñado principalmente para ser utilizado dentro del entorno operativo del minimarket, sin considerar su despliegue comercial a gran escala.

Finalmente, es importante señalar que el proyecto se enfocará exclusivamente en la automatización de los procesos administrativos relacionados con el registro de ventas, el control de inventarios y la generación de reportes. Por lo tanto, no se incluirán funcionalidades avanzadas como comercio electrónico, gestión de clientes a gran escala, integración con proveedores externos automatizados o análisis financiero avanzado.